重庆南开中学高2023级数学考前提醒

第一章　集合与简易逻辑

1．区分集合中元素的形式

如：$\{x|y=f(x)\}$、$\{y|y=f(x)\}$、$\{(x,y)|y=f(x)\}$、$\{x|g(x)\geq f(x)\}$

2．条件为$A\subseteq B$，在讨论的时候不要遗忘了$A=\varnothing$的情况

3．集合交、并、补的运算

（1）$A\cap B=\{x|x\in A且x\in B\}$；$A\cup B=\{x|x\in A或x\in B\}$；$C_UA=\{x|x\in U,且x\notin A\}$

（2）$A\subseteq B\Leftrightarrow x\in A则x\in B$；真子集定义？

含n个元素的集合的子集个数为2^n，真子集个数为2^n-1，非空真子集个数为2^n-2.

4．补集思想常运用于解决否定型或正面较复杂的有关问题.

（1）$A\subseteq B\Leftrightarrow C_UA\supseteq C_UB$；（2）$C_U(A\cup B)=C_UB\cap C_UA, C_U(A\cap B)=C_UB\cup C_UA$；

（3）注意容斥原理的应用

5．四种命题的构成方式.

6．若$p\Rightarrow q$且$q\not\Rightarrow p$，则p是q的充分非必要条件（或q是p的必要非充分条件）

同理：p是q的必要非充分条件、p是q的充要条件怎么用集合表示？

【例1】“$\sin\alpha\neq\sin\beta$”是“$\alpha\neq\beta$”的_____条件.（答：充分非必要条件）

7．注意命题的否定与它的否命题的区别：

【例2】“若a和b都是偶数，则$a+b$是偶数”的否命题是“若a和b不都是偶数，则$a+b$不是偶数”；否定是“存在a和b都是偶数，$a+b$不是偶数”.

⑧ 命题$p\wedge q, p\vee q, \neg p$的真假判断（真值表）

第二章　函数与导数

1．指、对函数

$a^b=N\Leftrightarrow\log_aN=b(a>0,a\neq1,N>0)$，$a^{\log_aN}=N$，$a^{\frac{m}{n}}=b\Rightarrow a^m=b^n$，$\log_98=\frac{3}{2}\log_32$，

$\log_ab\cdot\log_bc\cdot\log_cd=\log_ad$，$\lg2+\lg5=1$

指对函数的图象（渐近线）、单调性.

如：函数$y=3^x(x<-1)$的值域不要忘记大于0，$y=\log_{0.2}(x-x^2)$的单调区间注意定义域

2．二次函数

闭区间上的最值：配方后一看开口方向，二讨论对称轴与区间的相对位置关系；

实根分布：先画图，再研究$\Delta>0$、轴与区间关系、区间端点函数值符号.

处理二次方程或二次不等式的相关问题，合理选择实根分布 or 参变分离.

3．函数单调性

（1）$(f(x_1)-f(x_2))(x_1-x_2)>0$或$<0$；（2）复合函数（同增异减）；（3）求导数！

4．函数奇偶性

定义域关于原点对称是先决条件．定义域含0的奇函数必有$f(0)=0$，图象过原点.

偶函数$\Leftrightarrow f(x)=f(-x)=f(|x|)$；奇函数$\Leftrightarrow f(-x)=-f(x)$（证明奇偶性的唯一方法）

判断奇偶性要慎重，如：$f(x)=\log_2(\sqrt{x^2+1}-x)$是奇函数.

常见奇（偶）函数演变出中心（轴）对称函数，如$f(x)=(x-2)^3\sin\pi x$关于$x=2$对称.

5．函数周期性：

$f(x)=f(x+a)$恒成立$\Leftrightarrow f(x)$是周期为a的周期函数，定义域必无界，可用于一票否决.

（1）可用“三角函数图象”作代表帮助记忆：若$y=f(x)$图像有两个对称条件，则必为周期函数.

两条对称轴$x=a,x=b(a\neq b)$或两个对称中心$A(a,0),B(b,0)(a\neq b)$，$T=2|a-b|$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

一个对称中心 $A(a,0)$ 和一条对称轴 $x=b(a\neq b)$，$T=4|a-b|$；不一定是最小正周期.

（2）常见表现形式：$f(x+a)=-f(x)$，$f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$，$f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$，均有 $T=2a$；

6. 图象变换（$a>0$）

① $y=f(x\pm a)$，$y=f(x)\pm a$：左加右减，上加下减；

② $y=f(ax)$：横坐标伸缩为原来的 $\frac{1}{a}$ 倍；$y=af(x)$：纵坐标伸缩为原来的 a 倍；

③ $y=f(x)$ 与 $y=f(-x)$ 关于 y 轴对称、与 $y=-f(x)$ 关于 x 轴对称、与 $y=-f(-x)$ 关于原点对称；$y=f(x)$ 与 $y=f(2a-x)$ 关于 $x=a$ 对称、与 $y=-f(2a-x)$ 关于点 $(a,0)$ 对称；

④ $y=f(|x|)$：保留 $f(x)$ 在 y 轴右方的图象+偶函数；$y=|f(x)|$：图象在 x 轴上方，下翻上.

若题中函数图象需要由某初等函数图象经过多次变换才能得到，不如利用其他特征快速画图，

如 $y=2^{-|x-1|}$：即 $y=(\frac{1}{2})^{|x-1|}$，关于 $x=1$ 对称，画右 $(x\geq 1)$ 即可得左，端点 $(1,1)$ +单减.

7. 函数自身的对称性

① $f(a-x)=f(b+x)$ 或 $f(x)+f(2a-x)=2b \Leftrightarrow f(x)$ 的图像关于直线 $x=\frac{a+b}{2}$ /点 (a,b) 对称；

② 常见自身有对称性的函数：

$y=\frac{ax+b}{cx+d}(c\neq 0,ad\neq bc)$ 关于点 $(-\frac{d}{c},\frac{a}{c})$ 对称，$y=x+\frac{a}{x}$（$a\neq 0$）关于原点对称（注意此函数的渐近线）；二次函数，三次函数（如 $f(x)=x^3-x^2$ 关于点 $(\frac{1}{3},f(\frac{1}{3}))$ 对称，$f''(\frac{1}{3})=0$）；三角函数.

8. 常考题型或方法

（1）判定相同函数：定义域相同且对应法则相同；

（2）复合函数的定义域：若 $f(2x-1)$ 的定义域为 $(0,1)$，则 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,1)$；

（3）解析式：由 $f(g(x))$ 求 $f(x)$-----换元或配凑；

方程思想-----对已知等式合理赋值，得到关于 $f(x)$ 的方程组.

如：已知 $f(x)$ 奇函数，$g(x)$ 偶函数，且 $f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$，则 $f(x)=\frac{x}{x^2-1}$.

（4）求值域；

常见函数：直接求（本质还是用的单调性）----二次，指对，三角，倒和（差），分式型.

换元：转为上述形式，如 $y=2\sin^2 x-3\cos x-1$ 的值域为_____$[-4,\frac{17}{8}]$

求导：不是只有 22 题才会用！如 $y=2\sin x+\sin 2x$ 的最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$；

单调性：函数“长得丑”尤其要考虑，如：$y=2^{\sqrt{x-2}}-\log_3(5-x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$；

（5）存在问题、恒成立问题：无论何处都转化为最值问题，带参求还是参变分离后求？择优.

9. 导数基础

（1）了解本质：$f(x)$ 关于 x 的瞬时变化率，平均变化率的极限. 如曲线 $y=f(x)$ ----$f'(x)$ 表示切线斜率，位移 $S(t)$-----$S'(t)$ 表示速度 $v(t)$，速度 $v(t)$----$v'(t)$ 表示加速度.

（2）公式：$(2x^3-x\sqrt{x}+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+3)'=6x^2-\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}-x^{-2}+2x^{-3}$；$(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，$(2^x)'=2^x\ln 2$，$(\log_2 x)'=\frac{1}{x\ln 2}$；$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$[e^{2x}(1-3x)]'=2e^{2x}(1-3x)+e^{2x}\cdot(-3)$，$[\frac{\ln(1-x)}{2x+1}]'=\frac{\frac{-1}{1-x}\cdot(2x+1)-\ln(1-x)\cdot 2}{(2x+1)^2}$.

（3）图像：熟练应用 $xe^x,\frac{e^x}{x},\frac{x}{e^x},e^x+x,e^x-x;x\ln x,\frac{\ln x}{x},\frac{x}{\ln x},\ln x+x,\ln x-x$ 的图像性质.

10. 导数应用

（1）切线问题：某点处、过某点、公切线（切点相同还是不同）；**注意过某点的切线不一定只有一条**

（2）求单调性：求导→解不等式 $f'(x)>0$ →结合定义域写增区间，补集即为减区间；

（3）极值：极值点要以单调性作为判断依据，形象理解为 $f'(x)$ 的图象穿过 x 轴的零点；

（4）最值或值域：考虑要全面———极值，区间端点函数值或极限；

（5）函数零点：求导得单调性，形成大致图象，注意关键位置———极值、极限；

（6）双变量问题：（具体问题具体分析是否取等）

$$\forall x_1,\forall x_2,f(x_1)\le g(x_2)\Leftrightarrow f(x)_{\max}\le g(x)_{\min}$$

$$\forall x_1,\exists x_2,f(x_1)\le g(x_2)\Leftrightarrow f(x)_{\max}\le g(x)_{\max}$$

$$\exists x_1,\forall x_2,f(x_1)\le g(x_2)\Leftrightarrow f(x)_{\min}\le g(x)_{\min}$$

$$\exists x_1,\exists x_2,f(x_1)\le g(x_2)\Leftrightarrow f(x)_{\min}\le g(x)_{\max}$$

（7）对数单身狗，指数找基友，灵活用同构；

（8）少量典型结论如：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$；$e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$；

$e^x-e^{-x}\ge ax(a\le 2)$；$\frac{2(t-1)}{t+1}<\ln t<\frac{1}{2}(t-\frac{1}{t})(t>1)$；

指数（对数）均值不等式：当 $m>n$ 时，$\frac{e^m+e^n}{2}>\frac{e^m-e^n}{m-n}>e^{\frac{m+n}{2}}$ 或 $\frac{m+n}{2}>\frac{m-n}{\ln m-\ln n}>\sqrt{mn}$.

第三章　数列

1．证明或判断数列是否等差（等比）：d 为公差，q 为公比

$\{a_n\}$ 等差 $\Leftrightarrow a_{n+1}-a_n=d\Leftrightarrow a_{n+1}+a_{n-1}=2a_n\Leftrightarrow a_n=dn+b\Leftrightarrow S_n=\frac{d}{2}n^2+cn$

$\{a_n\}$ 等比 $\Leftrightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=q\Leftrightarrow a_{n+1}a_{n-1}=a_n^2\Leftrightarrow S_n=A-Aq^n$【$q\ne 1$】 注意 $a_n\ne 0$

2．等差数列前 n 项和的最大(小)值问题：转化为找其正负项的分界点，或用二次函数处理，**注意取得最值时的 n 是否唯一.**

【例 1】等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$，则当 $n=$_____时，S_n 最大；

则 $\{a_n\}$ 中绝对值最小的项是第_____项，公差 d 的取值范围为_____（答：6，7，$(-\frac{24}{7},-3)$）

3．牢记公式：等差数列：$a_n=a_1+(n-1)d=a_m+(n-m)d$；$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$；

等比数列：$a_n=a_1q^{n-1}=a_mq^{n-m}$；$q=1$ 时 $S_n=na_1$；$q\ne 1$ 时 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}$；（公比不确定一定要记得讨论是否为 1）

4．常用性质：$d=\frac{a_m-a_n}{m-n}$，$q^{n-m}=\frac{a_n}{a_m}$（注意 q 的正负）　　当 $m+n=r+s$ 时，

等差数列 $a_m+a_n=a_r+a_s$（$=2a_{\frac{m+n}{2}}$），等比数列 $a_ma_n=a_ra_s$（$=a^2_{\frac{m+n}{2}}$），

二者均可推广至多项，但注意左右两边的项数必须一样多！

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

等差数列的前 n 项之和 $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=\frac{n}{2}(a_2+a_{n-1})=\cdots$，$S_{2n-1}=(2n-1)a_n$；

等比数列的前 n 项之积 $T_n=(a_1a_n)^{\frac{n}{2}}=(a_2a_{n-1})^{\frac{n}{2}}=\cdots$，$T_{2n-1}=a_n^{2n-1}$.

【例 2】（1）等差数列 $\{a_n\}$，$a_5=\frac{1}{3}a_9+2$，则 $S_5=$___（答：15）；

（2）正项等比数列 $\{a_n\}$，$a_5\cdot a_6=9$，则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}=$_____（答：10）.

5. 常用结论：

（1）$\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 等差：$\{ka_n+tb_n\}$ 等差；$c>0$ 时，$\{c^{a_n}\}$ 等比且 $q=c^d$；

$\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 等比：$\{ka_n\}$ $(k\neq 0)$、$\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$、$a_nb_n$、$\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 等比；

$a_n>0$ 时 $\{\log_c a_n\}$ $(c>0$ 且 $c\neq 1)$ 等差且 $d=\log_c q$.

等差数列的前 n 项和 S_n 满足：S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…构成公差为 n^2d 的等差数列；

等比数列的前 n 项和 S_n 满足：S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…构成公比为 q^n 的等比数列；

等差数列的前 n 项和 S_n 满足：$\{\frac{S_n}{n}\}$ 构成公差为 $\frac{d}{2}$ 的等差数列；

（2）等差三数常设为 $a-d,a,a+d$，四数设为 $a-3d,a-d,a+d,a+3d$（$2d$ 才是公差）；

等比三数常设为 $\frac{a}{q},a,aq$.

6. 求和常用方法：**先搞清通项的特征，再由此确定求和方法．求完和后记得代入 $n=1$ 检验一下**

（1）公式法：等差、等比；

（2）分组法：{等差±等比}型或通项为分段的形式，如 $a_n=2n+3^n$；$a_n=\begin{cases}n,n=2k-1\\2^n,n=2k\end{cases}$.

（2）并项求和：通项含有 $(-1)^n$，如 $a_n=(-1)^n\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)}$ 或有周期特征的数列，如 $a_n=n^2\cos\frac{n\pi}{3}$；

（4）错位相减：{等差×等比}型，如 $a_n=(2n-1)3^n$；

（5）裂项相消：常用于对 $\frac{1}{a_na_{n+1}}$ 型（其中 $\{a_n\}$ 为等差数列）或 $\frac{a_n}{S_nS_{n-1}}$ 型数列求和，如 $\frac{1}{n^2+2n}$；

（6）倒序相加：常用于有对称特征的数列求和，涉及组合数、特殊函数等.

【例 3】已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(\frac{1}{2})+f(\frac{1}{3})+f(\frac{1}{4})=\frac{7}{2}$.

7. 求数列 $\{a_n\}$ 的最大、最小项的方法：其中①②为通法，即为研究数列的单调性.

（1）$a_{n+1}-a_n$ $\begin{cases}>0\\=0\\<0\end{cases}$ 如：求二项展开式中系数最大的项；

（2）$\frac{a_{n+1}}{a_n}$ $\begin{cases}>1\\=1\ (a_n>0)\\<1\end{cases}$ 如：$a_n=\frac{9^n(n+1)}{10^n}$；

（3）设 $a_n=f(n)$，直接利用函数 $f(n)$ 的单调性 如：$a_n=\frac{n}{n^2+156}$，$a_n=\frac{2n+1}{n-5}$.

8. 求通项常用方法：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（1）知S_n求a_n：$a_n=\begin{cases}S_1 & (n=1)\\ S_n-S_{n-1} & (n\geq 2)\end{cases}$ 注意首项的验证！

知a_n和S_n等量关系，求a_n（当通项与和的下标不一致时一定要单独讨论前两项关系）

【例4】①数列$\{a_n\}$满足$\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{2^2}a_2+\cdots+\frac{1}{2^n}a_n=2n+5$，求$a_n$：（答：$a_n=\begin{cases}14, n=1\\ 2^{n+1}, n\geq 2\end{cases}$）

②数列$\{a_n\}$满足$S_nS_{n+1}=a_{n+1}$且$a_1=-1$，求a_n：（答：$a_n=\begin{cases}-1 & n=1\\ \frac{1}{(n-1)n} & n\geq 2\end{cases}$）

（2）先猜后证：多写几项，观察规律，猜得通项，再数学归纳法证明之；

（3）常见递推关系处理办法：$a_{n+1}=a_n+f(n)$，累加法：　$a_{n+1}=a_n\times f(n)$，累积法：

$a_n=ka_{n-1}+b$，构造等比数列$a_n-x=k(a_{n-1}-x)$：

变式：$a_{n+1}=pa_n+f(n)$　（待定系数法，配凑时等式左右两边含n的式子和相应的下标一致）

（4）$a_{n+1}=\frac{pa_n}{qa_n+r}(p,q,r$为常数）（两边取倒数）　变式：$a_{n+1}=pa_n^q$（两边取对数）

（5）$a_{n+1}=pa_n+q^n$（法一：两边同除以p^{n+1}，换元后即转化为上面的类型（1），

法二：两边同除以q^{n+1}，换元后即转化为上面的类型（3），

法三：待定系数凑等比：$a_{n+1}+xq^{n+1}=p(a_n+xq^n)$　$p=q$时此法不能用）

（6）$a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$（待定系数凑等比：$a_{n+2}+xa_{n+1}=y(a_{n+1}+xa_n)$）

以上几法的本质：通过对递推关系进行适当变形，使得到的新数列$f(a_n)$为特殊数列，再如

$na_{n+1}=(n+1)a_n+1$，经变形$\frac{a_{n+1}}{n+1}=\frac{a_n}{n}+\frac{1}{n(n+1)}$，转化为累加型.

【例5】分别求满足下列条件的数列$\{a_n\}$：①$a_1=1$，$a_n-a_{n-1}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}(n\geq 2)$；

② $a_1=1, a_n=3a_{n-1}+2$；　③ $a_1=1, a_n=\frac{a_{n-1}}{3a_{n-1}+1}$；④ $a_1=1$，$\sqrt{a_{n-1}}-\sqrt{a_n}=\sqrt{a_na_{n-1}}$；⑤

$a_1=\frac{5}{6}$，$a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+(\frac{1}{2})^{n+1}$，求$a_n$.

（答：$a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{2}+1$，$a_n=2\cdot 3^{n-1}-1$，$a_n=\frac{1}{3n-2}$，$a_n=\frac{1}{n^2}$，$a_n=3(\frac{1}{2})^n-2(\frac{1}{3})^n$）.

9. 分期付款中的单利问题、复利问题你熟悉吗？

第四章　三角函数与解三角形

1. 弧长公式：$l=|\alpha|R$，扇形面积公式：$S=\frac{1}{2}lR=\frac{1}{2}|\alpha|R^2$，（1弧度(1rad)$\approx 57.3^\circ$）.

2. 三个基本函数性质：

（1）$y=\sin x$的单调递增区间为$\left[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right]k\in Z$单调递减区间为

$\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]k\in Z$，对称轴为$x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in Z)$，对称中心为$(k\pi,0)\ (k\in Z)$；

（2）$y=\cos x$的单调递增区间为$[2k\pi-\pi,2k\pi]k\in Z$单调递减区间为$[2k\pi,2k\pi+\pi]k\in Z$，对称轴为

$x=k\pi(k\in Z)$，对称中心为$\left(k\pi+\frac{\pi}{2},0\right)(k\in Z)$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（3）$y=\tan x$ 的单调递增区间为 $\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right)k\in Z$，对称中心为 $(\frac{k}{2}\pi,0)(k\in Z)$.

【例 1】（1）函数 $y=2\cos x(\sin x+\cos x)$ 的图象的对称中心和对称轴分别是_____、_____（答：$(\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{8},1)(k\in Z)$、$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}(k\in Z)$）；

（2）已知 $f(x)=\sin(x+\theta)+\sqrt{3}\cos(x+\theta)$ 为偶函数，求 θ 的值．（答：$\theta=k\pi+\frac{\pi}{6}(k\in Z)$）

3．复合型函数：

（1）函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in R$ 及函数 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$，$x\in R$（$A,\omega,\varphi$ 为常数，且 $A\neq 0,\omega>0$）的周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$；若 ω 未说明大于 0，则 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$；

（2）函数 $y=\tan(\omega x+\varphi)$，$x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in Z$（$A,\omega,\varphi$ 为常数，且 $A\neq 0,\omega>0$）的周期 $T=\frac{\pi}{\omega}$.

4．图像：（1）五点法作图；

（2）图像变换：你知道振幅变换、周期变换、相位变换的变换规律吗？

例：由 $y=\sin x$ 怎么变换到 $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的不同方法．

5．解三角形必备公式：

（1）正弦定理：$2R=\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$；余弦定理：$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$；

变形：$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$，$\frac{a+b+c}{\sin A+\sin B+\sin C}=2R$，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$；

（2）面积：$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B$，内切圆半径 $r=\frac{2S_{\Delta ABC}}{a+b+c}$；

（3）ΔABC 中，$a>b\Leftrightarrow\sin A>\sin B$，$\sin(A+B)=\sin C,\cos(A+B)=-\cos C$，

$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$；

（4）射影定理：$a=b\cos c+c\cos B$．（5）专业术语：坡度、仰角、俯角、方位角、方向角

6．三角变换公式：（1）同角基本关系：$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$，$\tan\theta\cdot\cot\theta=1$，

相关变型式：$\sin\theta+\cos\theta,\sin\theta-\cos\theta,\sin\theta\cdot\cos\theta$ 的关系

$(\sin\theta\pm\cos\theta)^2=1\pm\sin 2\theta=2\sin^2(\theta\pm\frac{\pi}{4})$；

【例 2】已知 $\frac{\tan\alpha}{\tan\alpha-1}=-1$，则 $\frac{\sin\alpha-3\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=$____；$\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha+2=$_____（$-\frac{5}{3}$；$\frac{13}{5}$）

（2）诱导公式：奇变偶不变，符号看象限

	$\cdot 2k\pi+\alpha$	$\pi-\alpha$	$\pi+\alpha$	$-\alpha$ $2\pi-\alpha$	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$
正弦						
余弦						
正切						

常见三角不等式：若 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$，则 $\sin x<x<\tan x$.

（3）和差角公式：

$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$；$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$；

$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$.

由和差角公式变型出和差化积与积化和差公式.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（4）辅助角公式：$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta)$（其中$\theta$终边过点$(a,b)$，$\tan\theta=\frac{b}{a}$）

（5）二倍角公式：①$\sin 2\alpha=\sin\alpha\cos\alpha$；

②$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$．（升幂公式）

变形：$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$，$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$．（降幂公式）

③$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$，　　$\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\tan\frac{\alpha}{2}$．

7．角的配凑：$\alpha=(\alpha+\beta)-\beta=(\alpha-\beta)+\beta$，$2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)$等．

8. 解题思想：大角化成小角，多角化成少角，未知角化成已知角，非特殊角化成特殊角

【例3】已知$\tan(\alpha+\beta)=\frac{2}{5}$，$\tan(\beta-\frac{\pi}{4})=\frac{1}{4}$，那么$\tan(\alpha+\frac{\pi}{4})$的值是_____（答：$\frac{3}{22}$）；

第五章 平面向量

1．基本概念：向量定义、向量模、零向量、单位向量、相反向量（长度相等方向相反的向量叫做相反向量，$\vec{a}$的相反向量是$-\vec{a}$）、共线向量、相等向量．

2．三角不等式：$\left||\vec{a}|-|\vec{b}|\right|\le|\vec{a}\pm\vec{b}|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$；

3．向量数量积的性质：设两个非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，其夹角为θ，则：$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$；

①$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\bullet\vec{b}=0$；

②当$\vec{a}$，$\vec{b}$同向时，$\vec{a}\bullet\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$，特别地$\vec{a}^2=\vec{a}\bullet\vec{a}=|\vec{a}|^2$，$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}^2}$；

当$\vec{a}$与$\vec{b}$反向时，$\vec{a}\bullet\vec{b}=-|\vec{a}||\vec{b}|$；

当θ为锐角时，$\vec{a}\bullet\vec{b}>0$，且$\vec{a}$、$\vec{b}$不同向，$\vec{a}\cdot\vec{b}>0$是θ为锐角的必要非充分条件；

当θ为钝角时，$\vec{a}\bullet\vec{b}<0$，且$\vec{a}$、$\vec{b}$不反向，$\vec{a}\cdot\vec{b}<0$是θ为钝角的必要非充分条件；

注意：$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BC}$的夹角不是B而是B的补角．

③$|\vec{a}\bullet\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$；

④向量$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的投影$|\vec{b}|\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$（投影值可正可负）．

4．$\vec{e_1}$和$\vec{e_2}$是平面一组基底，则该平面任一向量$\vec{a}=\lambda_1\vec{e_1}+\lambda_2\vec{e_2}$（$\lambda_1,\lambda_2$唯一）（基底？）

特别：$\overrightarrow{OP}=\lambda_1\overrightarrow{OA}+\lambda_2\overrightarrow{OB}$，则$\lambda_1+\lambda_2=1$是三点$P$、$A$、$B$共线的充要条件．

PS：定比分点

5．平面向量的坐标运算

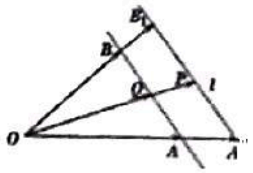
$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，加、减、数乘、点乘

$|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$　　$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$　　$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$

6．中点$\begin{cases}x=\frac{x_1+x_2}{2},\\ y=\frac{y_1+y_2}{2}.\end{cases}$　三角形重心坐标$\begin{cases}x=\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\\ y=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}.\end{cases}$

7．解析几何与向量综合时可能出现的向量内容：

（1）三点共线：①$\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{AC}$；　　②存在实数$\lambda$，使$\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$；



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

⑧若存在实数 α,β，且 $\alpha+\beta=1$，使 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，等价于 A,B,C 三点共线.

（2）等和线技巧：

平面内一组基底 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$，及任一向量 $\overrightarrow{OP}$，$\overrightarrow{OP}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，若点 P 在直线 AB 上或平行于 AB 的直线上，则 $\alpha+\beta=k$，称直线 AB 及 AB 的平行线为等和线.

(i) $k=1$，P 在 AB 上；

(ii) $k>1$，直线 AB 在点 O 与等和线之间；

(iii) $0<k<1$，等和线在点 O 与直线 AB 之间；

(iv) $k<0$，点 O 在直线 AB 与等和线之间；

注意：$k=\dfrac{OP}{OQ}$.

（3）给出 $\angle AMB$ 是直角或点 M 在以 AB 为直径的圆上，等于 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$；

给出 $\angle AMB$ 是钝角或点 M 在以 AB 为直径的圆内，等于已知 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}<0$；

给出 $\angle AMB$ 是锐角或点 M 在以 AB 为直径的圆外，等于已知 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}>0$.

（4）在平行四边形 $ABCD$ 中，$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})=0\Rightarrow$ $ABCD$ 是菱形；

$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}|=|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}|\Rightarrow$ $ABCD$ 是矩形.

（5）在 ΔABC 中：$\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$：$O$ 为外心 $\Rightarrow\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BA}=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{BA}\right|^2$；

$\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$：$AD$ 是 ΔABC 中 BC 边的中线；

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$：$O$ 是 ΔABC 的重心；

$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|})\ (\lambda\in R^+)$，$\overrightarrow{AP}$ 过 ΔABC 的内心；

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$：$O$ 是 ΔABC 的垂心.

8. (1)极化恒等式：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{1}{4}[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2]$.

(2)向量面积公式：$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $S_{\Delta AOB}=\dfrac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$

第六章　不等式

1. 不等式的性质：

（1）若 $a>b,c>d$，则 $a+c>b+d$；　　（2）若 $a>b>0,c>d>0$，则 $ac>bd$；

（3）若 $a>b>0$，则 $a^n>b^n$ 或 $\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}$；（4）若 $ab>0,a<b$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$.

2. 比较大小的常用方法：

（1）作差；（2）作商（常用于分数指数幂的代数式）；（3）分析法；（4）平方法；（5）分子（或分母）有理化；（6）利用函数的单调性；（7）寻找中间量与“0”比，与“1”比或放缩法；（8）图象法. 其中比较法（作差、作商）是最基本的方法.

【例 1】(1)设 $a=\log_{0.2}0.3,b=\log_2 0.3$ 则（　）　B

A. $a+b<ab<0$　B. $ab<a+b<0$　C. $a+b<0<ab$　D. $ab<0<a+b$

(2). 设 $a\log_2 a=1,b\log_3 b=1,c^3+c=1$ 则（　）　B

A. $a>b>c$　B. $b>a>c$　C. $b<c<a$　D. $c<b<a$

3. 常用不等式：

（1）若 $a,b>0$，$\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geq\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}\geq\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$（当且仅当 $a=b$ 时取等号）；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 柯西不等式：$a_i,b_i>0,i=1,2,\cdots,n$，则$(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)\cdot(\sum_{i=1}^{n}b_i^2)\geq(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2$（当且仅当$\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}=\cdots=\frac{b_n}{a_n}$时取等号）

(3) 设$a_1,a_2>0$，则$\frac{b_1^2}{a_1}+\frac{b_2^2}{a_2}\geq\frac{(b_1+b_2)^2}{a_1+a_2}$，（当且仅当$\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}$时取等号）.

注意：①一正二定三取等；②积定和最小，和定积最大. 常用的方法为：拆、凑、平方；

【例2】（1）如果正数a、b满足$ab=a+b+3$，则ab的取值范围是___$[9,+\infty)$___

（2）函数$y=4x-\frac{9}{2-4x}(x>\frac{1}{2})$的最小值____8____

（3）若$x+2y=1$，则2^x+4^y的最小值是__$2\sqrt{2}$__

（2）若$a>b>0,m>0$，则$\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$（糖水的浓度问题）；

（3）$||a|-|b||\leq|a\pm b|\leq|a|+|b|$（何时取等？）.

【例3】（1）$y=|x+3|-|x+1|$的最大值为___2___；最小值为___-2___.

（2）$y=|2x+3|-|x+1|$的最小值为___$\frac{1}{2}$___.

4. 不等式的解法：

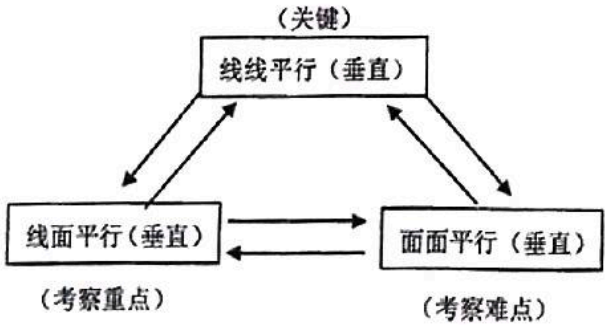
（1）绝对值不等式：$|f(x)|>g(x)\Leftrightarrow$_____；$|f(x)|<g(x)\Leftrightarrow$_____.

多个绝对值：零点分段法.

（2）分式、高次不等式：通分，因式分解后用根轴法（穿线法），注意奇穿偶回.

注意解分式不等式时的陷阱？

第七章　立体几何



常用性质定理：

（1）直线与平面平行的判定定理：如果平面内一条直线和这个平面平行，那么这条直线和这个平面平行；性质定理：如果一条直线和一个平面平行，那么经过这条直线的平面和这个平面相交的交线和这条直线平行.

（2）两个平面平行的判定定理：如果一个平面内有两条相交直线和另一个平面平行，则这两个平面平行. 性质定理：如果两个平行平面同时与第三个平面相交，那么它们的交线平行.

（3）两个平面垂直的判定定理：如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直. 性质定理：如果两个平面垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面（该性质定理用于作平面的垂线，在建立坐标系时，往往作为z轴）.

(4)三垂线定理：

求空间角及距离（一般采用向量法）

证明平行、垂直必须比照相应的定理一条一条说清楚！！！

（4）异面直线所成角θ的求法：异面直线AB,CD成角余弦值$\cos\theta=|\cos<\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}>|$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（5）直线和平面所成的角θ的求法：$\sin\theta=\left|\frac{\overrightarrow{PM}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{PM}|\cdot|\vec{n}|}\right|$，注意所得为正弦值；

（6）二面角θ的求法：$|\cos\theta|=|\cos<\vec{n_1},\vec{n_2}>|=\left|\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}|\cdot|\vec{n_2}|}\right|$，注意锐钝角；

（7）平行线与面间距离（两平行面间距离）一点到面距离：$h=\left|\frac{\overrightarrow{PA}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|}\right|$；

（8）思考用向量法如何证明线面平行和垂直、面面平行和垂直；

（9）球的截面的性质：用一个平面去截球，截面是圆面；球心和截面圆的距离d与球的半径R及截面圆半径r之间的关系是$r=\sqrt{R^2-d^2}$（球的问题都可类比圆去思考，看如何转化到球心和半径）；

（10）直棱柱，正棱柱，正四面体，正棱锥（注意基本量之间的关系如何在直角三角形中体现）；

（11）圆柱，圆锥，圆台，球（注意基本量如何在侧面展开图、轴截面中体现）；

（12）面积、体积公式：

	面　积	体　积
圆柱	$S_{侧}=2\pi rh$	$V=Sh=\pi r^2h$
圆锥	$S_{侧}=\pi rl$	$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{l^2-r^2}$
圆台	$S_{侧}=\pi(r_1+r_2)l$	$V=\frac{1}{3}(S_{上}+S_{下}+\sqrt{S_{上}S_{下}})h=\frac{1}{3}\pi(r_1^2+r_2^2+r_1r_2)h$
棱柱	直棱柱 $S_{侧}=Ch$	$V=Sh$
棱锥	正棱锥 $S_{侧}=\frac{1}{2}Ch'$	$V=\frac{1}{3}Sh$
棱台	正棱台 $S_{侧}=\frac{1}{2}(C+C')h'$	$V=\frac{1}{3}(S_{上}+S_{下}+\sqrt{S_{上}S_{下}})h$
球	$S_{球面}=4\pi R^2$	$V=\frac{4}{3}\pi R^3$

(13)①你知道正四面体的常见性质吗？②你知道三余弦公式吗？

第八章　解析几何

1．倾斜角$\alpha\in[0,\pi)$：$\alpha=\frac{\pi}{2}$，斜率不存在；斜率$k=\tan\alpha=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x_1\neq x_2)$．

2．常用直线方程：点斜式：$y-y_0=k(x-x_0)$；斜截式：$y=kx+b$；截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1(ab\neq0)$

注意：（1）求直线方程时要防止由于零截距或斜率不存在造成丢解；

（2）直线过x轴上定点时，可设为：$x=my+n(m=\frac{1}{k})$；

（3）直线$Ax+By+C=0(A^2+B^2\neq0)$的法向量为$\vec{v}=(A,B)$，方向向量为$\vec{l}=(B,-A)$．

3．两直线平行和垂直：

① 若斜率存在$l_1:y=k_1x+b_1$，$l_2:y=k_2x+b_2$，则$l_1//l_2\Leftrightarrow k_1=k_2,b_1\neq b_2$；

$l_1\perp l_2\Leftrightarrow k_1k_2=-1$．

② 若$l_1:A_1x+B_1x+C_1=0$，$l_2:A_2x+B_2x+C_2=0$，则$l_1\perp l_2\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2=0$；

当A_1、A_2、B_1、B_2都不为零时，$l_1//l_2\Leftrightarrow\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}$（$C_2\neq0$）．

4．直线系：$l:2x+y+\lambda(x+y+1)=0$表示过$2x+y=0$与$x+y+1=0$交点的直线系(不含$x+y+1=0$)．

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. 点线距 $d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$；两平行线 l_1 与 l_2 间的距离：化为同 x、y 系数后距离 $d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

6. 直线 l_1 到直线 l_2 的角 θ：$\tan\theta=\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}$（$k_1k_2\neq -1$），夹角 θ：$\tan\theta=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|$.

注意：应用此公式的前提是直线的斜率都存在，否则画出图形求解.

7. 圆的方程

标准方程：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（其中 (a,b) 为圆心 r 为半径）；

一般式方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$）；

参数方程：$\begin{cases}x=a+r\cos\theta\\y=b+r\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）；

直径式方程：$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$，（直径端点 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2)）.

8. $(x_0-a)^2+(y_0-b)^2<r^2(=r^2,>r^2)\Leftrightarrow$ 点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 内（上、外）.

9. 直线与圆位置关系：$d>r\Leftrightarrow$ 相离；$d=r\Leftrightarrow$ 相切；$d<r\Leftrightarrow$ 相交；

10. 用垂径定理，构造 Rt△解决弦长问题；连接圆心和切点构造 Rt△解决切线长问题.

（直线与圆相交产生的问题都可转化为圆心到直线的距离；过圆外一点向圆引切线的问题都可转化为该点到圆心的距离）

11. 圆与圆位置关系：. 设圆心距为 d，两圆半径分别为 r,R，则

$d>r+R\Leftrightarrow$ 两圆相离；$d=r+R\Leftrightarrow$ 两圆相外切；$|R-r|<d<r+R\Leftrightarrow$ 两圆相交；

$d=|R-r|\Leftrightarrow$ 两圆相内切；$d<|R-r|\Leftrightarrow$ 两圆内含；$d=0$，两圆是同心圆.

12. 两圆相交时，把两圆 $x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 与 $x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 方程相减，即得相交弦所在直线方程.

过曲线 $f_1(x,y)=0$ 与曲线 $f_2(x,y)=0$ 交点的曲线系方程为：$f_1(x,y)+\lambda f_2(x,y)=0$

13. 圆上动点到某条直线（或某点）的距离的最大、最小值的求法（过圆心）.

14. 椭圆（只列出焦点在 x 轴上的椭圆，焦点在 y 轴上的结论自行整理）.

①标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$；参数方程 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\y=b\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）；

②定义：$\frac{|PF|}{d_{相应}}=e<1$；$|PF_1|+|PF_2|=2a(2a>2c)$；

③离心率 $e=\frac{c}{a}\in(0,1)$，e 越大椭圆越扁，$a^2=b^2+c^2$；

④长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$；四点坐标？x,y 范围？

⑤焦半径：左 $PF_1=a+ex$；右 $PF_2=a-ex$，焦半径范围 $[a-c,a+c]$；

三角形式：左 $PF_1=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$，右 $PF_2=\frac{ep}{1+e\cos\theta}$（$p=\frac{b^2}{c}$），其中 θ 为 x 轴绕点焦点逆时针旋转到与 F_1P（或 F_2P）重合时的最小正角；

左焦点弦 $|AB|=2a+e(x_A+x_B)=\frac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$，其中 $p=\frac{b^2}{c}$；右焦点弦 $|AB|=2a-e(x_A+x_B)$

⑥通径（最短焦点弦）长 $\frac{2b^2}{a}$；　⑦$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan\frac{\theta}{2}$；　⑧当 P 为短轴端点时 $\angle F_1PF_2$ 最大；

⑨ 若 A,B 为椭圆上任意两点，O 为坐标原点，若 $OA\perp OB$，则有 O 到直线 AB 的距离为定值，且 $\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

⑧I 为焦点三角形 ΔF_1PF_2 的内心，延长 PI 与 F_1F_2 交于 M，则 $\frac{PI}{IM}=\frac{1}{e}$；

15. 双曲线（只列出焦点在 x 轴上的双曲线，焦点在 y 轴上的结论自行整理）.

①方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$；

②定义：$\left||PF_1|-|PF_2|\right|=2a(2a<2c)$，注意左右支；

③离心率 $e=\frac{c}{a}\in(1,+\infty)$，$e$ 越大双曲线开口越大，$c^2=a^2+b^2$；

④四点坐标？x,y 范围？实虚轴、渐近线交点为中心；

⑤通径长 $\frac{2b^2}{a}$；焦点三角形面积 $S_{\Delta F_1PF_2}=b^2\cot\frac{\theta}{2}$；

⑥渐近线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ 或 $y=\pm\frac{b}{a}x$；焦点到渐近线距离为 b；

⑦焦点三角形的内心的横坐标为 a（或 $-a$）.

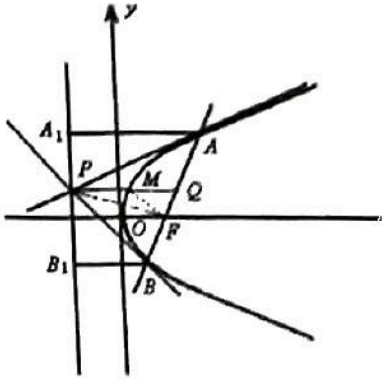
（注意：当双曲线的焦点位置不确定时，由离心率不能唯一确定渐近线方程；由渐近线方程不能唯一确定离心率）

⑧你熟悉渐近线的常见性质吗？

16. 抛物线方程 $y^2=2px(p>0)$（只列出开口向右的抛物线，其余情况自己归纳）

①定义；

②焦点 $F(\frac{p}{2},0)$，准线 $x=-\frac{p}{2}$ 通径长 $2p$，焦准距 p；



如图：AB 是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）焦点弦，其中 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，Q 是 AB 的中点，l 是抛物线的准线，$AA_1\perp l$，$BB_1\perp l$，过 A，B 的切线相交于 P，PQ 与抛物线交于点 M. 则有以下结论：

③焦半径 $|AF|=x_A+\frac{p}{2}=\frac{p}{1-\cos\theta}$，$\frac{1}{AF}+\frac{1}{BF}=\frac{2}{p}$；

焦点弦 $|AB|=x_1+x_2+p=\frac{2p}{\sin^2\theta}$，$x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$；

④$PA\perp PB$，$PF\perp AB$，M 平分 PQ，$\left|\overrightarrow{FA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{FB}\right|=\overrightarrow{PF}^2$；

⑤A_1F 平分 $\angle AFO$，B_1F 平分 $\angle BFO$；

⑥过抛物线焦点弦的两端点作抛物线的切线，两切线交点在准线上；

⑦过抛物线准线上任一点作抛物线的切线，则过两切点的弦必过焦点；

⑧抛物线方程 $y^2=2px(p>0)$，A,B 为抛物线上任意两点，O 为坐标原点，若 $OA\perp OB$，则直线 AB 恒过定点 $(2p,0)$.

特别注意：对于三种圆锥曲线，一定要认清焦点位置.

17. 过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上点 $P(x_0,y_0)$ 的切线为：$x_0x+y_0y=r^2$；

过圆 $x^2+y^2=r^2$ 外点 $P(x_0,y_0)$ 作切线后，切点弦所在直线方程：$x_0x+y_0y=r^2$；

过圆外点作圆切线有两条，若只求出一条，则另一条垂直 x 轴.

注意：对于圆锥曲线，也有类似结论.（$x^2\to x_0x$，$y^2\to y_0y$，$x\to\frac{x_0+x}{2}$；$y\to\frac{y_0+y}{2}$）

18. 直线与圆锥曲线相交问题：

①用直线和圆锥曲线方程消元得二次方程后，

注意用判别式、韦达定理、弦长公式；

注意二次项系数为 0 的讨论；

注意对参数分类讨论和数形结合、设而不求思想的运用；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

注意焦点弦可用焦半径公式，其它用弦长公式$|MN|=\sqrt{(1+k^2)}\frac{\sqrt{\Delta_x}}{|A_x|}=\sqrt{(1+m^2)}\frac{\sqrt{\Delta_y}}{|A_y|}(m=\frac{1}{k})$；

②涉及弦中点与斜率问题常用“点差法”；

曲线$\frac{x^2}{a^2}\pm\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$上$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$中点为$M(x_0,y_0)$，则$k_{AB}\cdot k_{OM}=\mp\frac{b^2}{a^2}$；

对抛物线$y^2=2px(p\neq 0)$有$k_{AB}=\frac{2p}{y_1+y_2}$.

19．轨迹方程：

直接法(建系、设点、列式、化简、定范围)、定义法、几何法、代入法(相关点法)、参数法、交轨法等.

20．解题注意：①考虑圆锥曲线焦点位置，抛物线还应注意开口方向，以避免错误；

②求圆锥曲线方程常用待定系数法、定义法、轨迹法，使用方程时注意是否化标；

③焦点、准线有关问题常用圆锥曲线定义来简化运算或证明过程；

④解焦点三角形常用正余弦定理及圆锥曲线定义；

⑤注意考虑设点还是设线：在设直线方程时注意根据题意选择恰当的形式，并仔细考虑是否需要分类讨论；

⑥联立直线与圆锥曲线方程消元后注意是否有判别式大于零；

⑦注意分析题目条件中的几何特征（平行、垂直或特殊三角形），同一直线上的线段比例问题可化为横坐标（或纵坐标）的比例问题.

第九章　排列、组合、二项式定理

1．两个计数原理：分类分步，有序排列，无序组合.

2．$A_n^m=n(n-1)(n-2)...(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}$（$m\leq n$）　　$0!=1$　　$A_n^n=n!$

3．$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n(n-1)...(n-m+1)}{m!}=\frac{n!}{m!(n-m)!}$（$m\leq n$）　　$C_n^0=C_n^n=0$　　$C_n^m=C_n^{n-m}$

4．主要解题方法：

①优先法（特殊元素优先或特殊位置优先）

【例1】某单位准备用不同花色的装饰石材分别装饰办公楼中的办公室、走廊、大厅的地面及楼的外墙，现有编号为1到6的6种不同花色的石材可选择，其中1号石材有微量的放射性，不可用于办公室内，则不同的装饰效果有__300__种.

②捆绑法（相邻问题）

【例2】某人射击8枪，命中4枪，4枪命中中恰好有3枪连在一起的情况的不同种数为__20__；

③插空法（不相邻问题）

【例3】某班新年联欢晚会原定的5个节目已排成节目单，开演前又增加了两个新节目．如果将这两个节目插入原节目单中，那么不同的插法种数为__42__；

④间接法（正难则反）

【例4】在平面直角坐标系中，由六个点(0,0)，(1,2)，(2,4)，(6,3)，(−1,−2)，(−2,−1)可以确定三角形的个数为__15__；

⑤隔板法（名额问题）

【例5】某运输公司有7个车队，每个车队的车都多于4辆且型号相同，要从这7个车队中抽出10辆车组成一运输车队，每个车队至少抽1辆车，则不同的抽法有__84__种；

⑥分组与分配问题（注意平均分配问题），染色问题等

备注：排列组合的精髓思想就是分类与分步，终极方法就是靠“数”，一个一个的“数”，一类一类的“数”，切记“不要想搞得快，不要吃麻麻鱼”！

5．二项式定理：$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n$；

特别地：$(1+x)^n=1+C_n^1x+C_n^2x^2+...+C_n^rx^r+...+C_n^nx^n$；

6．二项展开式的通项：$T_{r+1}=C_n^ra^{n-r}b^r$；

作用：处理与特定项、常数项、有理项等有关问题（通常都是把通项先写出）；

要注意区别：第几项与r的区别，二项式系数与系数的区别；（系数最大项和二项式系数最大项怎么求？）

7．二项式系数性质：①对称性：$C_n^m=C_n^{n-m}$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

②中间项二项式系数最大：n为偶数，中间一项；若n为奇数，中间两项；

③二项式系数和：$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$，$C_n^0+C_n^2+\cdots=C_n^1+C_n^3+\cdots=2^{n-1}$；

8．系数和问题，有效赋值，如：$f(x)=(ax+b)^n$展开式各项系数和$f(1)$；

奇、偶次项系数和$\frac{1}{2}[f(1)-f(-1)]$，$\frac{1}{2}[f(1)+f(-1)]$；

$(ax+by)^n$展开式各项系数和，令$x=y=1$可得．

还记得让你流泪的月考题吗？

例：若$(mx-1)^n(n\in N^*)$的展开式中，所有项的系数和与二项式系数和相等，且第6项的二项式系数最大，则有序实数对(m,n)共有（　　）组不同的解（答案：D）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

第十章　概率与统计

1．相关概念要分清：随机事件，必然事件，互斥事件，对立事件，独立事件，独立重复事件等；

2．古典概率（等可能事件的概率）$P(A)=\frac{m}{n}$；

【例1】设10件产品中有4件次品，6件正品，求下列事件的概率：①从中任取2件都是次品；②从中任取5件恰有2件次品；③从中有放回地任取3件至少有2件次品；④从中依次取5件恰有2件次品．（答：①$\frac{2}{15}$；②$\frac{10}{21}$；③$\frac{44}{125}$；④$\frac{10}{21}$）

3．独立事件（事件A、B的发生互不影响）：$P(A\cap B)=P(A)P(B)$；

独立重复试验：$P_n(k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$为$A$在$n$次独立重复试验中发生$k$次的概率；

【例2】冰箱中放有甲、乙两种饮料各5瓶，每次饮用时从中任意取1瓶甲种或乙种饮料，取用甲种或乙种饮料的概率相等，则甲种饮料饮用完毕时乙种饮料还剩下3瓶的概率为$\frac{15}{128}$

4．条件概率公式（在已知A发生的条件下，B发生的概率）$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$；

【例3】从1,2,3,4,5中任取两个不同的数，事件A="取到的两个数之和为偶数"，事件B="取到的两个数均为偶数"，则$P(B|A)=$_____．

5．全概率公式：$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+\cdots+P(A_n)P(B|A_n)$

6．总体、个体、样本、样本容量的概念；

7．抽样方法：①简单随机抽样（抽签法，随机数表法）；②分层抽样（个体有明显差异时）；③系统抽样

共同点：每个个体被抽到的概率都相等，$P=\frac{n}{N}$；

8．总体分布的估计（用样本估计总体）：

频率分布表、直方图、折线图、茎叶图；注意：小矩形的面积才表示频率；

9．样本平均数：$\bar{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+x_3+\ldots+x_n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，反映平均水平；

样本方差：$s^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$，反映数据的集中程度；

注意：若$x_1,x_2,\cdots,x_n$的平均数为$\bar{x}$，方差为s^2，则$ax_1+b,ax_2+b,\cdots,ax_n+b$的平均数为$a\bar{x}+b$，方差为$a^2s^2$，标准差为$|a|s$；

10．离散型随机变量的概率分布：$p_i=P(X=x_i)$，$i=1,2,\ldots,n$；

二项分布$X\sim B(n,p)$：$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=1,2,\ldots,n$；

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

超几何分布 $P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$，$k=1,2,\ldots,m$；

11. 离散型随机变量的期望和方差：

$E(X)=\mu=x_1p_1+x_2p_2+\ldots+x_np_n$；

$D(X)=\sigma^2=(x_1-\mu)^2p_1+(x_2-\mu)^2p_2+\ldots+(x_n-\mu)^2p_n=E(X^2)-E^2(X)$；

定理：若 $Y=aX+b$，$E(Y)=aE(X)+b$，$D(Y)=a^2D(X)$；

若 X 服从二项分布 $B(n,p)$：$E(X)=np$，$D(X)=np(1-p)$．若 $(n+1)p\notin Z$，则当 $k=[(n+1)p]$ 时，$P(X=k)$ 最大；若 $(n+1)p\in Z$，则当 $k=(n+1)p$ 或 $(n+1)p-1$ 时，$P(X=k)$ 最大．

12. 连续型随机变量：正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 和 σ^2 表示什么？

【例 4】（1）已知随机变量 $\xi\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P(\xi<4)=0.8$，则 $P(0<\xi<2)=$_____

（2）已知随机变量 $\xi\sim N(1,4)$，则 $E(2\xi+3)=$_____，$D(2\xi+3)=$_____．

13. 独立性检验：计算准确，搞明白 H_0 的意思！

14. 线性回归分析：(1)你了解最小二乘法吗？

(2)你知道计算回归直线方程 $y=\hat{b}x+\hat{a}$ 的公式吗？

(3)你了解样本中心与回归方程的关系吗？

(4)你了解相关系数、决定系数、残差的意义吗？

解 答 题 温馨提示

三角函数：单调区间必须写成区间形式并且注意写上 $k\in Z$；
对称中心必须写成坐标形式，注意纵坐标；
注意解三角形“一题多解”的漏解的情况．

数　　列：利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 时，一定注意 n 的范围的讨论；
求证等比数列的问题，必须说明 $a_1\neq 0$；
等比数列求和公式里面，一定注意 q 是否等于 1？
如果数列题目要求求通项或者前 n 项和，求完后花几秒钟时间检查下 a_1 或者 S_1 是不是正确！

概率统计：问题的背景多与现实生活有关，需要认真仔细地审题、理解过程、分析细节，首要任务弄清事件是什么，过程怎么样，合理、正确运用概率统计知识予以刻画；
纯概率题，一定注意设事件，如设某事件发生的概率为 $P(A)$、$P(A_i)$、$P(A_iB_j)\cdots$，以及分析过程，不要写一个概率相乘的式子就完了；
分布列尽量逐一计算，**最后一定利用概率和为 1 检验**；
如果随机变量服从二项分布 $B(n,p)$，则期望可直接利用 $E\xi=np$ 求解；
认真阅读题中材料，按题意及要求计算相关统计量，做题养成基于数据、统计推断思考问题的习惯，提升基于数据表达现实问题的能力；尤其一些选择、判断、比较备选方式优劣的实际问题，答案虽然可以是多样化和开放式的，但一定要回答的具有合理性，**基于相关统计数字特征**予以说明，需要自圆其说，但不可自行其事．

体几何：如果题目没有直接给出 z 轴，建立坐标系时一定要先证明 z 轴垂直底面；（即：建系要说明，答卷图中要标明）

若有辅助线，一定要在答题卡中规范作出并标好字母；
规范答题、书写及作图合理建系—坐标描述—数据运算—解答说明）四个环节齐备；

求出平面 PAB 的法向量 $\vec{m}$ 后，一定回头检验下 $\vec{m}$ 与 $\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB}$ 是否垂直；

求二面角的问题，最后一步：下结论！

线面角，注意 $\sin\theta=|\cos<\overrightarrow{PA},\vec{n}>|$．

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解析几何：求标准方程时注意焦点的位置所在的坐标轴、抛物线看清开口方向；
设直线时，注意斜率不存在的讨论，选择合适的形式；
联立方程后，根据题意注意 $\Delta > 0$.
求最值的问题，记得说明取等条件.

导　　数：含有对数函数时，注意定义域；
求极值时要交代清楚是极大值还是极小值（不能用 $f(x)_{max}$，$f(x)_{min}$ 表示极值，概念不同！），
并且必须由单调性来判断极值（即：要先清楚说明单调性，才能说极值和最值的问题）　单调区间不能用“并∪”；
已知单调性求参数范围的问题，注意带等号；
导函数若为二次函数，注意二次项系数正负对单调性的影响；
切线问题，一切从切点出发；
研究函数零点问题时，注意两端极限即函数的水平渐近趋势的判断；
研究不等式问题时，若选择参变分离，同除之前注意考虑正负；
若选择带参讨论，注意题中已给出的限制范围，不要盲目讨论.

考前寄语：（1）先易后难，先熟后生；
（2）审题要慢，一步一步计算；
（3）小题小做，不择手段；大题大做，详细规范；
（4）我易他易我不大意，你难他难我不畏难；
（5）把会的做全对，确实不会的，无所谓！

应试技巧记十条，数学分数定美好！

1. 考前 5 分钟扫描一遍试卷，特别是几个压轴，估计难度，确定考试方案；选填大致控制在 45 分钟内，12、16 该放则放，多选确保得 2 分，没有十足把握，不乱选．如果时间紧解几导数核心难点不纠结；答题先考虑做对再考虑规范.

2. 选填题永远是以快速得到正确答案为首要目标，不要太规矩!特值法？排除法？倒代？直觉？解答题常规解法永远是考试的主旋律，回归基本方法才是正解！

3. 仔细审题，逐字阅读题干，杜绝“我认为、我希望”，发扬“尊重题意”、“理解出题意图”.

4. 考试不是“全凭记忆的生搬硬套”，要有基本的思考、分析问题的习惯.

5. 走马观花式的全面梳理不如针对自己“发挥不太稳定”的某类问题彻底清障.
复习过程中遇到的所有偏、怪、技巧过强的题目和方法，一律舍！舍！舍！

6. 导数：公切线问题、零点交点根的问题、极值最值问题、恒成立问题、证明不等式、极值点偏移、与三角、数列结合；回头梳理，适当动手，保证过程复杂但方法常规的基本动作必须能熟练准确快速做出来.

7. 解析几何：无技巧直接算、定点定值问题、面积问题；基本动作必须能熟练准确快速做出来.

8. 概率统计：解答题各种问法及其回答方式、注意事项、各种概念；回归教材，再看一遍.

9. 几个简单解答题注意题型梳理及各种细节，立体几何压轴小题注意空间想象.

10. 最后这段时间，要保证每天至少有一个小时的数学定时训练，难度根据自己的水平把握.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495